

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

زمانی دایره خط را در دو نقطه قطع می‌کند که فاصله مرکز تا خط کمتر از شعاع باشد.

$$x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow O(1, 0), \quad R = \frac{1}{\sqrt{1}} \sqrt{4 + 0 + 12} = 2$$

$$\text{فاصله مرکز از خط} = \frac{|3-k|}{\sqrt{3^2+3^2}} = \frac{|k-3|}{5} < 2$$

$$\Rightarrow |k-3| < 10 \Rightarrow -7 < k < 13 \Rightarrow (a, b) \subset (-7, 13)$$

$$\Rightarrow \max(b-a) = 20$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

دو دایره را استاندارد می‌کنیم:

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 - 4 + (y-2)^2 - 4 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} O_1 = (2, 2) \\ R_1 = 2 \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 - 2x = 0 \Rightarrow (x-1)^2 - 1 + y^2 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} O_2 = (1, 0) \\ R_2 = 1 \end{cases}$$

حال فاصله مرکز دو دایره از هم را محاسبه می‌کنیم:

$$O_1 O_2 = \sqrt{(2-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$

با توجه به شعاع دایره‌ها:

$$\Rightarrow |R_2 - R_1| < O_1 O_2 < R_1 + R_2 \text{ دو دایره متقاطع‌اند.}$$

گزینه «۲»

شکل فرضی زیر را در نظر بگیرید:



$$AB = 10$$

در مثلث متساوی الساقین ارتفاع، میانه، نیمساز بر هم منطبق‌اند.

ابتدا فاصله مرکز از خط $5x + 12y = 0$ (OH) را به دست می‌آوریم:

$$O\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) = (2, -3)$$

$$OH = \frac{|10 - 36|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{26}{13} = 2$$

$$R^2 = 25 + 4 \Rightarrow R = \sqrt{29}$$

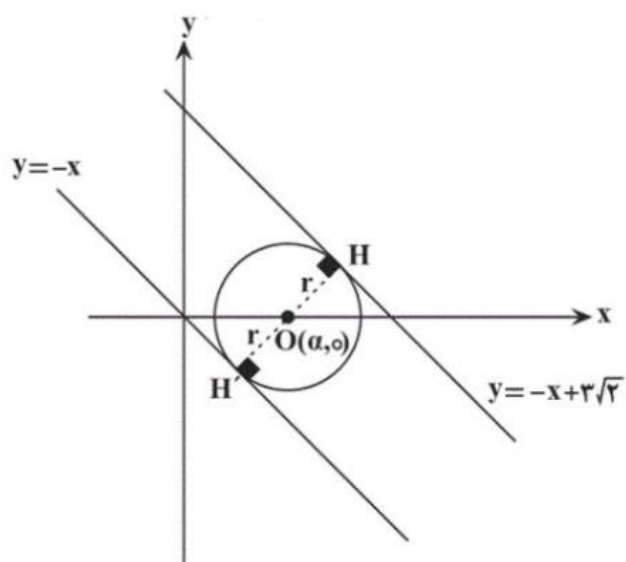
$$R = \frac{1}{5} \sqrt{16 + 36 - 4c} = \sqrt{29}$$

$$\frac{1}{5} \sqrt{52 - 4c} = \sqrt{29} \Rightarrow \frac{1}{5} \times 4(13 - c) = 29$$

$$13 - c = 29 \Rightarrow c = -16$$

$$\begin{cases} y = 3\sqrt{2} - x \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y - 3\sqrt{2} = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{فاصله دو خط} = 2r = \frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}} \Rightarrow 2r = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3 \Rightarrow r = \frac{3}{2}$$



مرکز دایره $O(a, 0)$ می‌باشد. پس:

$$|OH'| = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{|x_0 + y_0 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{3}{2} \Rightarrow a = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

معادله دایره‌ای با شعاع $\frac{3}{2}$ و مرکز $(\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0)$ به صورت زیر است:

$$\left(x - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 + (y - 0)^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow \left(x - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$$

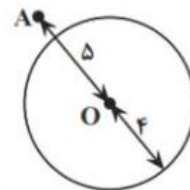
سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

نقطه $(2, 3)$ مرکز دایره است.

فاصله نقطه از مرکز برابر است با $d = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (3 - 7)^2} = 5$ از طرفی شعاع دایره برابر است با: $R = \frac{1}{4} \sqrt{16 + 36 + 12} = 4$ بنابراین با توجه به شکل، بیشترین فاصله ممکن ۹ است.



سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

شعاع دایره داده شده $r = \frac{1}{4} \sqrt{2^2 + (-4)^2} - 4a = \frac{1}{4} \sqrt{20 - 4a} = \sqrt{5 - a}$

و مرکز دایره $(-1, 2)$ می‌باشد و چون خط $4x - 3y = 5$ بر دایره مماس است، فاصله مرکز دایره تا خط $4x - 3y = 5$ مساوی شعاع دایره است. پس فاصله نقطه $(-1, 2)$ را از خط $4x - 3y - 5 = 0$ به دست می‌آوریم:

$$R = \frac{|-4 - 6 - 5|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

از طرفی $r = \sqrt{5 - a}$ پس: $\sqrt{5 - a} = 3 \Rightarrow 5 - a = 9 \Rightarrow a = -4$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

برای رسم دو مماس باید نقطه خارج از دایره قرار بگیرد. یعنی $f(A) > 0$ باشد.

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0 \xrightarrow{f(a, -1) > 0} a^2 + (-1)^2 - 2a + 4(-1) > 0$$

$$a^2 - 2a - 3 > 0 \Rightarrow (a - 3)(a + 1) > 0 \Rightarrow a > 3 \quad \text{یا} \quad a < -1$$

$$\Rightarrow a \in \mathbb{R} - [-1, 3]$$

گزینه «۲»

بنابر فرض سؤال داریم:

$$2\sqrt{(x-0)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x-5)^2 + (y-0)^2}$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 4(y-2)^2 = (x-5)^2 + y^2$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 4y^2 - 16y + 16 = x^2 - 10x + 25 + y^2$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 + 10x - 16y - 9 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + \frac{10}{3}x - \frac{16}{3}y - 3 = 0 \Rightarrow R = \frac{1}{3}\sqrt{\left(\frac{10}{3}\right)^2 + \left(-\frac{16}{3}\right)^2} + 3$$

$$= \frac{1}{3}\sqrt{\frac{464}{9}} = \frac{4\sqrt{29}}{3} = \frac{2\sqrt{29}}{3}$$

مختصات مرکز این دایره را به صورت $\omega(\alpha, 2\alpha)$ در نظر می‌گیریم، از آنجا که این دایره نیم‌ساز ربع اول را با طول‌های ۱ و ۲ قطع می‌کند، از دو نقطه $A(1, 1)$ و $B(2, 2)$ می‌گذرد، با توجه به تعریف دایره، باید:

$$\text{شعاع دایره: } A\omega = B\omega \Rightarrow \sqrt{(\alpha-1)^2 + (2\alpha-1)^2}$$

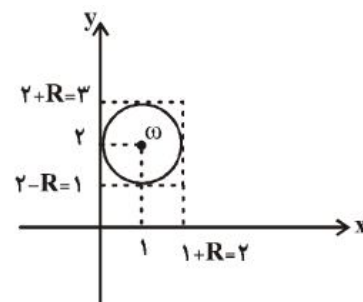
$$= \sqrt{(\alpha-2)^2 + (2\alpha-2)^2}$$

$$\Rightarrow (\alpha^2 - 2\alpha + 1) + (4\alpha^2 - 4\alpha + 1) = (\alpha^2 - 4\alpha + 4) + (4\alpha^2 - 8\alpha + 4)$$

$$\Rightarrow -2\alpha + 1 + 1 = 4 - 8\alpha + 4 \Rightarrow 6\alpha = 6 \Rightarrow \alpha = 1$$

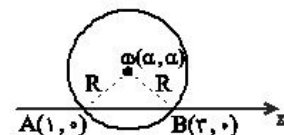
$$\Rightarrow \begin{cases} \omega(1, 2) \\ R = A\omega = \sqrt{(1-1)^2 + (2-1)^2} = 1 \end{cases}$$

دایره را در دستگاه مختصات رسم می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که خطوط $y=1$ ، $y=3$ ، $x=0$ و $x=2$ بر این دایره مماس هستند.



گزینه «۳»

از آنجا که مرکز دایره روی نیمساز ربع اول (یعنی خط $y = x$) قرار دارد، می‌توانیم آن را به صورت $\omega(\alpha, \alpha)$ در نظر بگیریم.



از طرفی این دایره، محور x ها را با طول‌های ۱ و ۳ قطع کرده است، یعنی دو نقطه‌ی $A(1, 0)$ و $B(3, 0)$ روی این دایره واقع‌اند.

بنابراین $R = A\omega = B\omega$.

$$A\omega = B\omega \Rightarrow \sqrt{(\alpha - 1)^2 + (\alpha - 0)^2} = \sqrt{(\alpha - 3)^2 + (\alpha - 0)^2}$$

$$\Rightarrow (\alpha - 1)^2 + \alpha^2 = (\alpha - 3)^2 + \alpha^2 \Rightarrow (\alpha - 1)^2 = (\alpha - 3)^2$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha + 1 = \alpha^2 - 6\alpha + 9 \Rightarrow 4\alpha = 8 \Rightarrow \alpha = 2$$

$$\Rightarrow R = A\omega = \sqrt{(2 - 1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$